



SafeCity Lubumbashi

Plateforme numérique de sécurité citoyenne

Guide utilisateur



Application citoyenne



Poste opérateur



Portail agents

Créateur : Guelord Ngama Wa Ngama

Licencié en Informatique de Gestion · Ingénieur logiciel

Version : 1.0.0 · **Année :** 2026 · Lubumbashi, RD Congo

Sommaire

1. Présentation de SafeCity
2. Architecture du système
3. Installation & déploiement
4. Comptes de démonstration
5. Application citoyenne (web)
6. Poste opérateur (centre de commandement)
7. Portail des agents d'intervention
8. Récapitulatif des fonctionnalités
9. Sécurité & sauvegardes

1. Présentation de SafeCity

SafeCity Lubumbashi est une solution numérique de sécurité citoyenne qui permet à un citoyen de signaler un danger en un geste depuis son téléphone, et au centre de surveillance de recevoir, localiser et traiter l'alerte **en temps réel**, en coordonnant les agents d'intervention sur le terrain.

La plateforme se compose de **trois applications** connectées à un serveur central :

Application	Public	Rôle
 Application citoyenne (web)	Citoyens	Déclencher une alerte, partager sa position GPS, joindre photo / message vocal
 Poste opérateur (bureau)	Centre de contrôle / Mairie	Superviser, affecter les équipes et agents, communiquer, analyser
 Portail des agents (web)	Agents de terrain	Recevoir les alertes, se localiser, accepter et terminer les interventions

Le cœur technique : **Backend Flask** (API REST + temps réel Socket.IO), **PostgreSQL**, **IA** de classification des incidents (scikit-learn), cartographie **OpenStreetMap/Leaflet**, sécurité **bcrypt + JWT**.

2. Architecture du système



Toutes les communications passent en **HTTPS** ; le temps réel utilise des **WebSockets** (repli automatique en *long-polling*). Nginx sert les interfaces web et route les appels vers le backend.

3. Installation & déploiement

a) En production (serveur / VPS) — une seule commande

```
ssh root@VOTRE_IP
apt update && apt install -y git
git clone <dépôt> safecity && cd safecity
sudo bash deploy/install.sh
```

Le script installe Docker, génère la configuration (domaine `sslip.io` proposé automatiquement, secrets générés), ouvre les ports, émet le certificat **HTTPS** (Let's Encrypt) et démarre toute la pile. À la fin :

- Application citoyenne : `https://VOTRE-DOMAIN/`
- Portail agents : `https://VOTRE-DOMAIN/portal/`
- API (santé) : `https://VOTRE-DOMAIN/api/health`

💡 **HTTPS sans acheter de domaine** : le service **sslip.io** transforme votre IP en nom valide (ex. `169.58.47.76` → `169-58-47-76.sslip.io`).

b) Démonstration locale (Docker)

```
docker compose up --build
# App citoyenne :8080 · Portail agents :8090 · API :5000
```

c) Développement (sans Docker)

```
pip install -r requirements.txt
python -m backend.server # backend :5000
cd web && python -m http.server 8080 # app citoyenne
cd portal && python -m http.server 8090 # portail agents
pip install PySide6 && python desktop/main.py # poste opérateur (bureau)
```

4. Comptes de démonstration

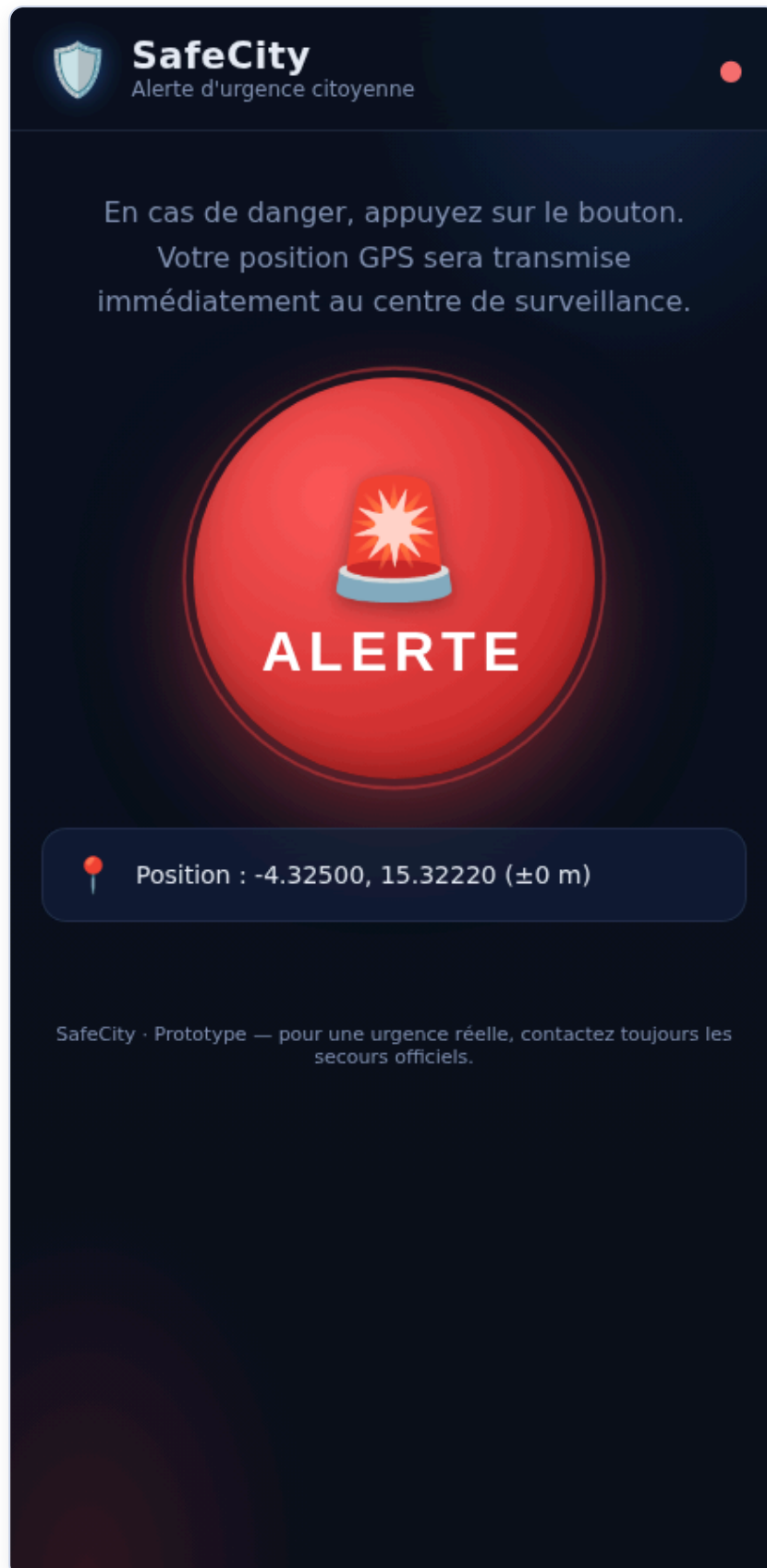
Rôle	Email	Mot de passe
Opérateur (centre)	opérateur@safecity.local	safecity123
Administrateur	admin@safecity.local	safecity123
Superviseur	superviseur@safecity.local	safecity123
Agent	agent1@safecity.local	safecity123

⚠ En production réelle, créez un vrai administrateur puis désactivez la démo :

```
python -m backend.manage create-admin --email ... --password ... --role admin
```

5. Application citoyenne (web)

Interface simple et rassurante, utilisable sur téléphone (installable en application — PWA — et fonctionnelle **hors-ligne**).



Écran d'accueil : le bouton d'alerte

Comment signaler une alerte

1. Ouvrir SafeCity et appuyer sur le gros bouton  **ALERTE**.
2. La **position GPS** est récupérée automatiquement.
3. Choisir le **type de danger** (vol, braquage, incendie, accident, violence, autre).
4. Optionnel : saisir son nom / téléphone, une description, ajouter une **photo** ou un **message vocal**.
5. Appuyer sur **Envoyer l'alerte** : une confirmation s'affiche avec la carte.



Mode hors-ligne : sans réseau, l'alerte est enregistrée sur le téléphone et **renvoyée automatiquement** dès le retour de la connexion.

6. Poste opérateur (centre de commandement)

Application bureau (thème sombre « centre de commandement ») pour superviser l'ensemble des opérations en temps réel.



Tableau de bord : indicateurs, graphiques et dernières alertes

Menu latéral

- **Tableau de bord** — indicateurs, graphiques
- **Alertes en direct** — recherche avancée, actions
- **Carte interactive** — marqueurs colorés, itinéraires
- **Gestion des agents** — CRUD, suivi terrain, historique
- **Gestion des citoyens**
- **Historique** — export CSV / Excel
- **Statistiques**
- **Performances** — par agent (hebdo/mensuel/annuel)
- **Rapports** — génération PDF
- **Messagerie** — avec pièces jointes
- **Paramètres** · **À propos**
- **Déconnexion**

À l'arrivée d'une alerte

Un **son d'alarme** retentit, une **fenêtre d'incident** s'ouvre automatiquement (citoyen, téléphone, GPS, urgence, média) et un **badge « non lu »** apparaît sur le menu concerné. L'opérateur peut :

[Accepter](#) [Envoyer une patrouille](#) [Affecter un agent](#) [Appeler](#) [Ouvrir la carte](#) [Clôturer](#)



BRAQUAGE

Niveau d'urgence : Critique

Citoyen	Jean Kabila
Téléphone	+243 900 000 000
Heure	16h45
Quartier	Quartier Kenya
Position GPS	-4.33400, 15.31300
Distance	420 m
Description	Un homme arme menace les clients de la boutique

Photo jointe disponible (voir la carte / le détail)

Accepter

Envoyer une patrouille

Appeler

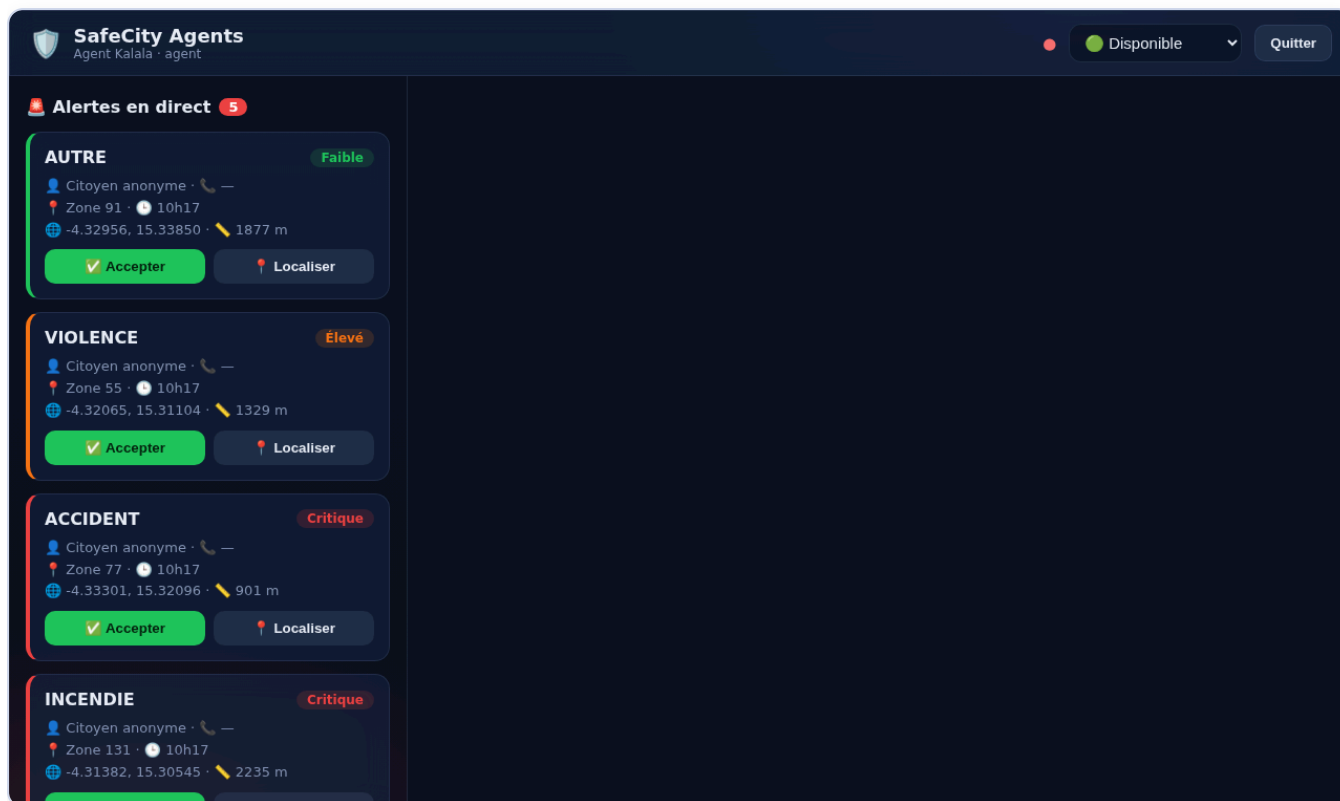
Ouvrir la carte

Clôturer l'incident

Fenêtre d'incident (alarme + actions)

7. Portail des agents d'intervention

Interface web pour les agents sur le terrain : alertes en direct, carte, position GPS partagée, et gestion des interventions.



Portail agents : alertes en direct et carte

Déroulé d'une intervention

1. L'agent se connecte et autorise la **géolocalisation** (sa position remonte au centre).
2. Une alarme sonne à l'arrivée d'une alerte ; l'opérateur peut la lui **assigner**.
3. L'agent clique ☒ **Accepter** : l'**itinéraire le plus rapide** se trace vers l'incident.
4. Sur place, il clique **Terminer l'intervention** pour clôturer.
5. Il peut consulter **Mes interventions** (historique) et échanger via la **messagerie**.

8. Récapitulatif des fonctionnalités

Domaine	Fonctionnalités
Alertes	Signalement GPS, types de danger, photo/vocal, classification IA (catégorie + urgence), distance & temps d'intervention
Temps réel	Diffusion instantanée (WebSocket), notifications sonores + badges « non lu », toasts
Cartographie	Carte colorée par gravité, positions des agents/patrouilles, itinéraire le plus rapide (OSRM)
Agents	Création/modification/suppression, suivi terrain, disponibilité, assignation, historique par agent
Communication	Messagerie temps réel opérateurs ↔ agents avec pièces jointes ; notifications e-mail (SMTP) & SMS (Twilio)
Analyse	Statistiques, performances par agent, rapports PDF, export CSV/Excel
Robustesse	Mode hors-ligne (PWA), carte embarquée (fonctionne sans Internet), reconnexion automatique

9. Sécurité & sauvegardes

- **Mots de passe** hachés avec bcrypt ; sessions par **jetons JWT**.
- **Rôles & permissions** : administrateur, superviseur, opérateur, agent, citoyen.
- **Anti force brute** (limitation des connexions), validation stricte des entrées et des fichiers, en-têtes de sécurité, CORS restreint.
- **HTTPS/TLS** partout via Nginx + Let's Encrypt (renouvellement automatique).
- **Sauvegardes PostgreSQL automatiques** (pg_dump périodique + rotation).
- **Journal des connexions et des actions** (logs applicatifs).